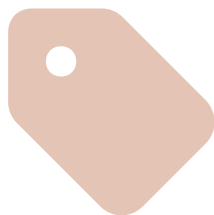


Secuencia Didáctica

La tarjeta del estante



ÁREA

Números y Aritmética

DOMINIO

Conteo y Numeración

NÚCLEO CONCEPTUAL

Cardinalidad y Ordinalidad

UNIDAD DE APRENDIZAJE

Conservación de la Cantidad

NIVEL

Primaria

DURACIÓN ESTIMADA

45 a 60 minutos

Tabla de contenido

3 · Presentación de la secuencia	2
4 · Estrategia metodológica	2
5 · Propósito de aprendizaje	3
6 · Conocimientos previos necesarios	3
7 · Errores previsibles y abordaje	4
8 · Fases de la secuencia	4
9 · Desarrollo detallado de la clase	5
9.1 · Recuperación diagnóstica	5
9.2 · Construcción guiada	5
9.3 · Evaluación gamificada	6
10 · Materiales y recursos	6
11 · Evaluación y evidencias	7
12 · Adaptaciones e inclusión	7
13 · Vínculo con la narrativa	7
14 · Cierre	8

3 · Presentación de la secuencia

En la papelería de doña Carmen, en San Francisco de Macorís, un martes de agosto llega la caja de cuadernos. Don Rafa, maestro, quiere ocho, uno por nombre de su lista: en torre le parecen pocos y en fila le sobran. Yariel acomoda el estante y mide por el sitio que ocupan; Kenia anota cada venta y cada llegada en su cuadernito. Doña Carmen quiere saber cuántos hay sin contarlos cada vez que alguien los acomoda, y el miércoles la tarjeta del estante tiene que cuadrar al cerrar.

La situación pide la conservación de la cantidad: acomodar no cambia cuántos hay; vender o recibir, sí, en tantos como salen o entran. El inicio la hace sospechar con viñetas, una mesa con puerta y una máquina que pregunta antes de mudar el montón; el desarrollo la prueba y la escribe; el cierre la usa con el cuadernito, con otro objeto y con una tarjeta firmada. El imprimible acompaña al desarrollo: cada una de sus cinco zonas guarda a mano lo que se hizo en pantalla.

4 · Estrategia metodológica

- **Aprendizaje basado en situaciones.** La matemática ocurre en el mostrador: un pedido de ocho, un estante que se acomoda, un cuadernito de ventas y una tarjeta que tiene que cuadrar al cerrar.

- **Enseñanza explícita y modelado.** La regla se prueba en la máquina que pregunta antes de mudar y queda escrita como regla de oro, que el cierre vuelve a poner a la vista.
- **Práctica guiada y andamiaje.** Se predice y se comprueba en pantalla con el montón, la mesa y el tablero antes de escribir la regla y la cuenta en el imprimible.
- **Aprendizaje cooperativo.** En pareja se copian el registro y los montones sellados; en grupo, la libreta de la mesa; cada uno solo, la regla y el camino del tablero.
- **Uso de TIC y recursos manipulativos.** En la pizarra se mueven cuadernos y se tocan fichas; con cuadernos reales del aula se repiten la torre, la fila y la venta.
- **Retroalimentación inmediata y formativa.** Cada toque responde: la máquina compara lo predicho con lo que hay, el acta sella el veredicto y el tablero dice si la cuenta va al día.
- **Metacognición.** Al cerrar cada actividad el estudiante dice qué cambió la cantidad y qué no, y en la zona 5 escribe cómo lo sabe.

5 · Propósito de aprendizaje

Grado de abstracción: GAM 1–3 · de Referencia a Estructura — del montón contado a la regla escrita: se cuenta, se anota en tablas y se razona sobre lo que entra y sale.

Al finalizar la secuencia, el estudiante sabe que acomodar no cambia la cantidad y que solo lo que entra o sale la cambia; lleva la cantidad por varios cambios sumando lo que llega y restando lo que sale, sin volver a contar, y sostiene un dicho sobre cuántos hay con la regla y con un dato que se puede señalar.

La secuencia trabaja con montones de 5 a 9 cuadernos, y de 12 en el cierre; las consignas son de una sola oración, y el estudiante escribe números, completa la regla y la tarjeta, y elige veredictos con su porqué.

6 · Conocimientos previos necesarios

- Contar un montón: toca cada objeto una vez y dice cuántos hay.
- El último número: sabe que el último que dice es el de todos.
- La cifra: sabe que nombra a todos los montones que tienen tantos.
- Sumar y restar con números pequeños: agrega o quita uno, dos o tres.

7 · Errores previsibles y abordaje

Error	Descripción	Abordaje en la secuencia
Juzgar la cantidad por el sitio que ocupa	Dice que en la fila larga hay más y en la torre apretada menos, aunque nadie vendió ni trajo.	El montón que se muda (inicio 5) enseña la huella cambiando y la cantidad quieta; el pleito del mostrador (inicio 6) se decide con la libreta a la vista.
Volver a contar después de cada acomodo	Cuenta otra vez cada vez que los cuadernos cambian de forma, sin fiarse de la cuenta anterior.	La ronda del mostrador (inicio 10) pide sí o no a contar de nuevo; el pleito del miércoles (cierre 5) lo decide con la tarjeta y la regla.
Creer que cualquier movimiento cambia la cantidad	Piensa que si entraron y salieron cuadernos la cantidad cambió, aunque entraran tantos como salieron.	El duelo de la escuela (cierre 2) pone «se llevan 3 y traen 3» frente a los dos dichos: se calcula y va a «sigue igual».
Restar lo vendido y olvidar lo que llegó	Lleva la cuenta solo con las ventas y deja fuera lo que llegó de la caja.	El tablero de la tarde (desarrollo 5) mezcla ventas y llegadas; el cuadernito (cierre 3) y la escalera (cierre 6) piden usar las dos.

8 · Fases de la secuencia

Fase	Función
Recuperación diagnóstica	Recupera contar tocando cada cuaderno una vez y la cifra de un montón; instala la cantidad, el acomodo y la huella, y deja abierto cuándo cambia la cantidad.
Construcción guiada	Prueba acomodos, ventas y llegadas una cosa cada vez y escribe la regla: acomodar no cambia la cantidad; vender o traer, sí. Cada escena pasa a su zona.
Evaluación gamificada	En ocho desafíos del miércoles el estudiante usa la regla con otro objeto y en otra parte, decide pleitos con su porqué y firma la tarjeta del estante.

9 · Desarrollo detallado de la clase

9.1 · Recuperación diagnóstica · «La torre y la fila»

Tiempo	Actividad	Rol del estudiante	Recursos
3 min	Pasos 1 y 2: las viñetas de don Rafa, donde se instala la cantidad, y la página de pedidos del martes.	Toca las viñetas en orden y cuenta los cuadernos de cada pedido.	PDI o proyector.
3 min	Pasos 3 y 4: la repisa con los montones de ocho y la mesa del martes con su puerta.	Sube los montones de ocho y anota pruebas moviendo cuadernos.	PDI o proyector.
3 min	Pasos 5 y 6: el montón que se muda y el pleito del mostrador.	Predice antes de cada acomodo y sella quién tiene razón.	PDI o proyector.
3 min	Pasos 7 y 8: la saca del estante y el tablero del martes.	Predice qué marcará la tarjeta y lleva la cuenta casilla por casilla.	PDI o proyector.
3 min	Pasos 9 y 10: la escalera de 8 a 6 y la ronda del mostrador.	Arma caminos y responde sí o no a contar otra vez.	PDI o proyector.

Tiempo estimado de la fase: 15 minutos.

9.2 · Construcción guiada · «Las pruebas del mostrador»

Tiempo	Actividad	Rol del estudiante	Recursos
4 min	Escena 1: el montón de la tarde, con ventas y llegadas; en la zona 1, dos renglones del registro.	Predice y comprueba; en pareja copia dos renglones del registro.	PDI, imprimible y lápiz.
4 min	Escena 2: el cotejo de la lista del mediodía con la página de ahora; en la zona 2, los montones sellados.	En pareja sella los montones que no cuadran y los anota.	PDI, imprimible y lápiz.
4 min	Escena 3: la regla del estante con sus dos huecos; en la zona 3, la regla escrita a mano.	Solo, completa la regla y la escribe con sus palabras.	PDI, imprimible y lápiz.
4 min	Escena 4: la mesa de la tarde, una cosa cada vez; en la zona 4, la libreta.	En grupo anota qué dice la regla y qué marca el contador.	PDI, imprimible y lápiz.

Tiempo	Actividad	Rol del estudiante	Recursos
4 min	Escena 5: el tablero de la tarde, que empieza en 8; en la zona 5, el camino firmado.	Solo, escribe la cantidad de cada casilla y firma.	PDI, imprimible y lápiz.

Tiempo estimado de la fase: 20 minutos.

9.3 · Evaluación gamificada · «El miércoles de la tarjeta»

Tiempo	Actividad	Rol del estudiante	Recursos
4 min	Desafíos 1 y 2: la torre del miércoles y el duelo de la escuela.	Decide cuántos hay en la torre y lleva cada caso a su dicho.	PDI o proyector.
4 min	Desafíos 3 y 4: el cuadernito de Kenia y las cajas de la excursión.	Completa oraciones con números y toca las cajas que siguen con ocho.	PDI o proyector.
4 min	Desafíos 5 y 6: el pleito del miércoles y la escalera de 12 a 5.	Sella veredictos con su porqué y arma el camino del día.	PDI o proyector.
3 min	Desafíos 7 y 8: el estante contado y la tarjeta firmada.	Cuenta el estante una vez y firma la tarjeta.	PDI o proyector.

Tiempo estimado de la fase: 15 minutos.

Los tiempos son orientativos. El docente puede ajustarlos según el ritmo del grupo. La duración total estimada es de 45 a 60 minutos.

10 · Materiales y recursos

Tipo	Descripción
Digitales	Las tres actividades en pantalla: el mostrador del martes, las pruebas de la tarde y el estante del miércoles, con sus máquinas y sus fichas.
Imprimibles	El registro de la tarde, una hoja por estudiante, con cinco zonas: el registro, los montones sellados, la regla, la libreta y el camino.
De aula	Pizarra digital o proyector, lápices y una mesa donde se vea lo que se mueve.
Opcionales	Ocho cuadernos reales para ponerlos en torre, en fila y regados, y una caja para sacar y meter.

11 · Evaluación y evidencias

Tipo de evaluación	Instrumento	Evidencia
Formativa	Las predicciones del montón y de la saca, el acta del pleito y la cuenta del tablero.	Predice antes de ver y dice por qué la huella no cambia la cantidad.
Sumativa	Los ocho desafíos del cierre; pesan más el pleito del miércoles y la tarjeta firmada.	Veredictos sellados con su porqué y la tarjeta con 17, 12 y 5.
Evidencia final	La zona 5 del imprimible: el camino del tablero, con la firma.	La cantidad de cada casilla, escrita sin contar, y por qué lo sabe.
Metacognición	La línea «Lo sé porque» de la zona 5 y la pregunta del final del inicio.	Qué cambió la cantidad y qué solo la acomodó.

12 · Adaptaciones e inclusión

- **Dificultades motoras:** las fichas y las casillas se tocan grandes en la pizarra; quien no puede arrastrar dice dónde va cada cuaderno y un compañero lo mueve.
- **Baja visión:** se leen en voz alta las viñetas, los dichos y el cuadernito; los montones se cuentan con cuadernos reales sobre la mesa.
- **Atención:** un paso, una tarea: se cubre lo que no se usa y se pide una sola predicción cada vez.
- **Más apoyo:** antes de tocar la pantalla, se repite el acomodo con cuadernos reales y se cuenta en voz alta.
- **Más reto:** escribir un día del cuadernito con cinco líneas y pedir a un compañero la tarjeta al cerrar.

13 · Vínculo con la narrativa

La historia es un pedido y un estante. El martes, don Rafa duda de sus ocho cuadernos porque la torre parece poca y la fila parece mucha: el inicio separa lo que se ve de lo que hay. Por la tarde, doña Carmen prueba en el mostrador qué cambia la cantidad y la regla se escribe en la tarjeta del estante. El miércoles, Yariel lleva la tarjeta sin volver a contar y Kenia anota cada venta y cada llegada; al cerrar se cuenta el estante una sola vez y la tarjeta cuadra. La pregunta que ordena todo es cuándo cambia la cantidad.

14 · Cierre

La tarjeta del estante queda firmada: acomodar no cambia la cantidad, y lo que entra y sale se lleva sin volver a contar.

© **Secuencia321**

Ecosistema digital de matemática escolar